Giải bài toán Antibandwidth (ABP) bằng SAT Solver và CP-SAT

Nguyễn Xuân Tường, Hoàng Lâm Tùng and Doãn Duy Lợi

Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

ARTICLE INFO

Keywords:
Antibandwidth
SAT solver
Direct Encoding
Order Encoding
CP-SAT
Symmetry Breaking
cnsplots
Harwell–Boeing

Tóm tắt nội dung

Tường: Viết tóm tắt (Abstract) ở Tuần 3: Tổng quan bài toán ABP, tiếp cận mô hình hóa SAT (Direct, Order) và đối chuẩn CP-SAT, các kết quả thực nghiệm nổi bật trên tập Harwell–Boeing và kết luận.

1. Tổng quan bài toán Antibandwidth

[Tường: Phần mở đầu (Tuần 3) và Chương 1 (Tuần 1).]

1.1. Giới thiệu

[Tường: Giới thiệu bài toán Antibandwidth (ABP), bối cảnh nghiên cứu và tầm quan trọng trong tối ưu hóa tổ hợp.]

1.2. Định nghĩa hình thức bài toán ABP

[Tường: Song ánh $f : V \to \{1, \dots, n\}$, hàm mục tiêu $B_A(G) = \max_f \min_{\{u,v\}\in E} |f(u) - f(v)|$.]

1.3. So sánh với bài toán Bandwidth

[Tường: Phân tích tính đối ngẫu giữa Bandwidth Problem (min-max) và Antibandwidth Problem (max-min).]

1.4. Độ phức tạp tính toán (NP-hard)

[Tường: Phân tích độ phức tạp tính toán của ABP và chứng minh NP-hard trên đồ thị tổng quát.]

2. Ứng dụng thực tế

[Tường: Chương 2 (Tuần 1).]

2.1. Phân bổ tần số vô tuyến (Radio Frequency Assignment)

[Tường: Giãn cách tần số giữa các trạm phát sóng liền kề để giảm thiểu hiện tượng nhiễu giao thoa.]

2.2. Giảm nhiễu xuyên âm trong thiết kế VLSI (Crosstalk Minimization)

[Tường: Tối ưu khoảng cách hình học giữa các đường mạch dẫn tín hiệu song song trong vi mạch tích hợp.]

2.3. Lập lịch mạng cảm biến và kênh truyền

[Tường: Phân chia khe thời gian (time-slot) truyền thông nhằm tránh xung đột dữ liệu trong mạng không dây.]

2.4. Bảo mật dữ liệu và định tuyến ẩn danh

[Tường: Phân tán vị trí lưu trữ và định tuyến mạng phân tán chống lại các tấn công phân tích luồng dữ liệu.]

orcid(s):

3. Chuyển đổi bài toán tối ưu sang bài toán quyết định

[Tường: Chương 3 (Tuần 2).]

3.1. Bài toán quyết định $ABP(G, k)$

[Tường: Định nghĩa bài toán quyết định: kiểm tra sự tồn tại của song ánh f sao cho $\forall \{u, v\} \in E, |f(u) - f(v)| \geq k$.]

3.2. Cận trên và cận dưới của k

[Tường: Xác định chặn cận lý thuyết $k_{min} = 1$ và $k_{max} = \lfloor n/2 \rfloor$.]

3.3. Thuật toán Binary Search

[Tường: Thiết kế và phân tích sơ đồ khối thuật toán tìm kiếm nhị phân giá trị k tối ưu kết hợp SAT Solver.]

3.4. Incremental SAT

[Tường: Tối ưu hóa việc giải gia tăng (Incremental SAT) sử dụng assumptions để tái sử dụng learned clauses qua các vòng lặp kiểm tra k.]

4. Mô hình hóa bài toán (SAT & CP-SAT)

[Tùng: 4.1, 4.2 và 4.5. Lợi: 4.3. Tường: 4.4 (Tuần 2).]

4.1. Direct Encoding và hệ ràng buộc song ánh

[Tùng: Ma trận biến Boolean $x_{i,p}$, các ràng buộc ALO/AMO cho đỉnh và vị trí, tích hợp CardEnc (Sequential Counter / Commander qua PySAT).]

4.2. Ràng buộc khoảng cách (Distance Clauses)

[Tùng: Hệ mệnh đề xung đột khoảng cách $\neg x_{u,p} \vee \neg x_{v,q}$ với mọi $\{u, v\} \in E$ và $|p - q| < k$.]

4.3. Kỹ thuật phá vỡ đối xứng (Symmetry Breaking)

[Lợi: Ghim đỉnh có bậc lớn nhất v_0 vào nửa đầu dải vị trí $\neg x_{v_0,p}$ $(\forall p > \lceil n/2 \rceil)$, chứng minh giảm 50% không gian tìm kiếm.]

4.4. Order Encoding

[Tường: Biến mệnh đề $y_{i,p} \iff f(i) \leq p$, hệ ràng buộc đơn điệu và lan truyền khoảng cách theo mô hình Tamura et al.]

4.5. Mô hình quy hoạch ràng buộc (Google OR-Tools CP-SAT)

[Tùng: Biến miền nguyên IntVar $f(u) \in \{1, \ldots, n\}$, ràng buộc AddAllDifferent và ràng buộc khoảng cách $|f(u) - f(v)| \geq k$.]

5. Kết quả thực nghiệm

[Lợi: Đặc tả dữ liệu, biểu đồ cnsplots, phân tích so sánh và đánh giá (Tuần 3). Tùng: Bảng số liệu thực nghiệm CP-SAT. Tường: Thu thập ma trận lớn.]

5.1. Đặc tả dữ liệu Harwell–Boeing

[Lợi: Bảng thông số tập ma trận chuẩn Harwell–Boeing (số đỉnh n, số cạnh m, mật độ đồ thị, phân bố bậc đỉnh).]

5.2. Môi trường và cấu hình thực nghiệm

[Lợi: Thông số phần cứng CPU, RAM, hệ điều hành, phiên bản Python, PySAT (Glucose4, CaDiCaL) và Google OR-Tools CP-SAT.]

5.3. Kết quả và so sánh

[Lợi: Biểu đồ trực quan hóa bằng thư viện cnsplots (thời gian giải, số lượng clause, speedup) so sánh giữa Direct Encoding, Order Encoding và CP-SAT.]

5.4. Phân tích và đánh giá

[Lợi: Phân tích ưu nhược điểm thực tế giữa SAT và CP-SAT theo mật độ đồ thị; đánh giá hiệu quả giảm thời gian của Symmetry Breaking và Order Encoding.]

5.5. Hướng phát triển

[Lợi: Đề xuất mở rộng các ràng buộc toàn cục nâng cao, kỹ thuật phân rã đồ thị và áp dụng cho các biến thể bài toán dán nhãn băng thông.]

6. Kết luận

[Lợi: Tổng kết các đóng góp chính của đề tài, đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu và kết luận chung (Tuần 3).]

CRediT authorship contribution statement

[Tường: Conceptualization, Methodology, Software (Graph Loader, Order Encoding), Writing - Original Draft (Chương 1, 2, 3, 4.4). Tùng: Software (Direct Encoding, CP-SAT), Writing - Original Draft (Chương 4.1, 4.2, 4.5). Lợi: Software (Solver Pipeline, Symmetry Breaking, cnsplots Visualizer), Writing - Review & Editing (Chương 4.3, 5, 6).]

Declaration of competing interest

[Tường, Tùng, Lợi: The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.]

Data availability

[Tường: Toàn bộ mã nguồn, dữ liệu thực nghiệm và tài liệu hướng dẫn được công khai trên GitHub tại *https://github.com/LoiDoancode/Antibandwidth_Problem* (Branch: *Loi_ABP*).]

A. Phụ lục

[Tường, Tùng, Lợi: Bảng số liệu chi tiết toàn bộ các ca kiểm thử benchmark, mã lệnh tái lập kết quả và hướng dẫn sử dụng CLI.]

Tài liệu

[1] [Tường: Trích dẫn bài báo Order Encoding (Tamura et al., 2009).]
[2] [Tường: Trích dẫn tập dữ liệu chuẩn Harwell–Boeing Matrix Collection.]
[3] [Tường: Trích dẫn Google OR-Tools CP-SAT Solver.]
[4] [Tường: Trích dẫn thư viện PySAT.]
[5] [Tường: Trích dẫn thư viện trực quan hóa cnsplots.]